

HCF 與 LCM

最大公Factor · 最小公Multiple · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4上A冊 單元四 (續)

SSPA 關聯 : ● 必考 HCF/LCM係P4最難Word Problems · 呈分試卷二長答每年必出

Prerequisites : L06 Multiple與Factor · 公Multiple · 公Factor

Lesson Objectives : ❶ 找兩個數的HCF ❷ 找兩個數的LCM ❸ 分辨HCF與LCM Word Problems ❹ 「有剩餘
→HCF·同步→LCM」

核心Trap : □ T19 有餘數用LCM (應該用HCF !) · T20 同步事件用HCF (應該用LCM !) · T21 HCF/LCM方向
調轉

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	列出 12 的所有Factor。		
2	列出 18 的所有Factor。12和18的共同Factor有邊幾個？		
3	寫出 6 的首 6 個Multiple。和 8 的首 6 個Multiple。共同Multiple有邊個？		
4	12和18的公Factor中，最大係？		
5	6和8的公Multiple中，最小係？(唔計0)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：HCF 最大公Factor

- ① **HCF = Highest Common Factor** = 公Factor中最大個
- ② **找HCF步驟**：列出兩個數的所有Factor → 搵出共同Factor → 揀最大
- ③ 例：12的Factor=1,2,3,4,6,12；18的Factor=1,2,3,6,9,18 → 共同=1,2,3,6 → HCF=6
- ④ **HCF Word Problems 關鍵詞**：「最多可以分」、「最大可以切」、「分組冇剩」
- ⑤  「有剩餘」題型 = **HCF**！例：分糖果有剩=用HCF找最多組數

知識點二：LCM 最小公Multiple

- ① **LCM = Lowest Common Multiple** = 公Multiple中最小個(不包括0)
- ② **找LCM步驟**：列出兩個數的Multiple → 搵出共同Multiple → 揀最小(唔係0)
- ③ 例：6的Multiple=6,12,18,24,30,36...；8的Multiple=8,16,24,32,40... → LCM=24
- ④ **LCM Word Problems 關鍵詞**：「下次同時」、「一齊發生」、「最少要幾多」
- ⑤  「同步發生」題型 = **LCM**！例：巴士同時開出=用LCM

例1

求 24 和 36 的 HCF。

例2

求 15 和 20 的 LCM。

HCF 最大公Factor

12的Factor：1,2,3,4,6,12
18的Factor：1,2,3,6,9,18

共同最大 = HCF = 6

LCM 最小公Multiple

6的Multiple：6,12,18,24,30,36...
8的Multiple：8,16,24,32,40...

共同最小 = LCM = 24

❑ P4最難Word ProblemsTrap !

24粒糖分俾小朋友，
每人一樣多，剩6粒。
最多有幾個小朋友？
有人用LCM計 → ❌

✅ 正確思路

有剩餘 = HCF !
24-6=18 (實際分出)
18和24的HCF=6
→ 最多6個小朋友 ✓

⚠ 致命Trap：「有剩餘 → HCF」，「同步發生 → LCM」。呢兩條規則調轉 = 必定錯！P4呈分試卷二10分題就係咁失。

⚠ $HCF \leq$ 較小的數。 $LCM \geq$ 較大的數。如果計到HCF大過兩個數其中一個 = 一定錯！

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (All Must Complete, 共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	求 8 和 12 的 HCF。	🌱	
7	求 10 和 15 的 LCM。	🌱	
8	求 12 和 18 的 HCF，再求 LCM。(比較兩個答案！)	🌱	
9	列出 12 和 16 的所有公Factor。HCF = ?	🌱	
10	求 6 和 8 的 LCM。列出頭幾個公Multiple驗證。	🌱	
11	18 和 24 的 HCF = ? 用短Division計。	🌱	

🌿 Intermediate Tier (👤🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	求 24 和 36 的 HCF 和 LCM。留意： $HCF \times LCM =$ 兩個數相乘？(驗證下！)	🌿	
13	把 24 粒糖和 36 塊餅乾分成相同的禮包，最多可以分幾多包？每包有幾多糖？幾多餅？	🌿	
14	A燈每6秒閃一次，B燈每8秒閃一次。兩燈而家一齊閃，幾多秒後會再一齊閃？	🌿	
15	分辨題：以下邊個係用HCF？邊個係用LCM？A. 分組冇剩 B. 下次同時發生 C. 切最大Square D. 一齊閃燈	🌿	
16	求 20 和 30 的 HCF 和 LCM。用短Division一次過計晒兩個。	🌿	

🌳 Challenge Tier (🚀🌳 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	有蘋果48個、橙72個。要分成相同的果籃(每籃蘋果一樣多、橙一樣多)，籃數最多幾多？每籃有幾個蘋果？	🌳	

18	甲每12日理髮一次，乙每18日理髮一次。兩人今日一齊理髮，最少幾多日後再一齊？		
19	有一些糖，分俾8人或12人都剩3粒。呢啲糖最少有幾多粒？（雙重Trap！先LCM再加3）		
20	兩條綵帶長56cm和84cm。要剪成一樣長嘅小段（全部一樣，冇剩）。每段最長幾cm？總共剪到幾多段？		
21	三個數的LCM：求8、12、18的LCM。（提示：可以用短Division，一路除到全部冇公Factor）		

 終極挑戰（ Optional，共3題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	兩個數的HCF=6，LCM=72。如果其中一個數=24，另一個數=？		
23	三條繩長24cm、36cm、48cm。要剪成相同長度的小段（冇剩），每段最長幾cm？共剪到幾多段？		
24	搵出三個兩位數，佢哋兩兩之間嘅HCF都係1（互質），但係三個數嘅LCM=30。有邊幾個可能性？		

四、Word Problems（12 min）（SSPA 文字題，共8題）

例3

兩個數的HCF=4，LCM=48。其中一個數=12。搵另一個數。（提示：HCF×LCM = 兩數之積）

#	Question	Difficulty	Answer Area
25	課室裡，學生可排成每行8人或每行10人，都冇剩。學生最少有幾人？（HCF定LCM？）		
26	一塊Rectangle紙長45cm、闊30cm。要剪成相同大小的最大Square（冇剩），Square邊長幾多？		
27	有鉛筆56支、擦膠42個。分成相同的文具包，最多幾包？		
28	巴士A每15min一班，巴士B每25min一班。7:00am同時開出。下次同時開出係幾點？一日（12小時）內同時開出幾次？		
29	用96朵紅花和72朵白花紮花束，每束紅花一樣多、白花一樣多，冇剩。最多可紮幾束？每束有紅花和白花各幾朵？		
30	小二班有30人，小三班有24人。兩個班一起去旅行，要分成相同人數的小組（每組人數要最多），每組有幾人？共幾多組？		
31	兩個車輪，大輪周長240cm，小輪周長180cm。兩個車輪同時由起點開始轉，幾多cm後兩個車輪會再次同時回到起點？		

32	一個數被 5 除餘 3，被 7 除也餘 3。呢個數最少係幾多？（提示：同餘數 → LCM + 餘數）		
----	--	--	--

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 9 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	求 9 和 15 的 HCF。		
H2	求 4 和 10 的 LCM。		
H3	求 16 和 20 的 HCF 和 LCM。		
H4	16粒糖和24粒朱古力，分成相同的禮包，最多幾包？		
H5	紅燈每10秒閃一次，綠燈每15秒閃一次。同時閃完後，幾多秒後再同時閃？		
H6	兩個數的HCF=5，LCM=60。其中一個數=15，另一個=？		
H7	求 14 和 21 的 HCF 和 LCM。用短Division。		
H8	分辨題：以下應該用 HCF 定 LCM？A. 剪最大Square B. 下次一齊發生 C. 分組最多幾多組		
H9	27 粒糖和 45 塊餅要分成相同的禮包，冇剩。最多可分幾多包？		

Advanced (Optional)（共 5 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	有汽水48罐、果汁36盒，分成相同數量的組合，每種飲品一樣多。最多幾多組？		
H11	在一條直路上，每9米有一棵樹，每12米有一盞燈。起點有樹又有燈，幾多米後樹和燈再次在同一位置？（呢題係HCF定LCM？）		
H12	兩個數的積 = 96，HCF = 4。求呢兩個數。		
H13	一條繩長 72cm，另一條長 90cm。要剪成最長相同長度的小段（冇剩），每段長幾cm？總共可剪幾段？		
H14	三個燈分別每 6 秒、8 秒、10 秒閃一次。而家三個燈一齊閃，最少幾多秒後會再次一齊閃？		

六、Common Error Summary（8 min）

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🌱基礎題

☐ 我能夠挑戰🌿進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	有剩餘用LCM (P4最致命！)	「有剩餘/分組冇剩」= HCF。 「同步/同時」= LCM
2	同步事件用HCF	同步=時間上的公Multiple。 LCM！例：巴士15/25min→LCM=75
3	HCF>較小的數：12和18的HCF=9 ❌	HCF不可能大過任何一個數！HCF≤較小的數
4	LCM<較大的數：6和8的LCM=4 ❌	LCM≥較大的數！LCM至少等於較大那個數
5	有剩要減返：分24粒糖剩6粒→直接用24計HCF	實際分出=24-6=18。用18和24計HCF=6
6	HCF=1當冇公Factor	1係任何數的Factor！HCF至少=1。叫「互質」
7	LCM計咗0	LCM唔計0！任何數×0=0但LCM搵最小正整數公Multiple

🧠 Mnemonic：「有剩用HCF，同步用LCM。HCF細過數，LCM大過數。方向永遠唔會調！」

七、4-Step Problem Solving

1

讀題辨型

關鍵詞：「最多/分組/冇剩」→HCF。「同步/下次/最少次數」→LCM。

2

列清單

HCF：列出所有Factor→搵共同。LCM：列出Multiple→搵共同。

3

揀答案

HCF=共同中最大。LCM=共同中最小 (唔計0)。檢查方向！

4

驗方向

HCF≤較Decimal？LCM≥較大數？唔啱方向=揀錯！立即修正！

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「HCF 與 LCM」。重點：❶ 找兩個數的HCF ❷ 找兩個數的LCM ❸ 分辨HCF與LCM Word Problems ❹ 「有剩餘→HCF·同步→LCM」。

最易錯嘅3個Trap：留意老師圈出嘅Trap Question

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「HCF 與 LCM」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1) __ 2) __ 3) __ 4) __ 5) __ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21